



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitetura e Tecnologias de Computadores

AULA 12

2025



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Disciplina

Arquitectura e Tecnologia de Computadores

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

4h / Semana

Docentes

Emircio Vieira

Procedimentos para a montagem do Computador

- Passo a Passo da Montagem de um Computador.
- Conexão dos Componentes.
- Organização dos Cabos.
- Testes e Configurações Iniciais.

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

O que vamos montar?

Montagem completa de um PC desktop.

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

Checklist de Peças

- Caixa (Gabinete)
- Placa-Mãe
- *CPU*
- *Cooler*
- *RAM*
- Placa Gráfica (*GPU*)
- Fonte de Alimentação
- Armazenamento (SSD/HDD).

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

SEGURANÇA E FERRAMENTAS

AVISO: Usar pulseira antiestática (essencial).

Ferramentas necessárias:

- Chaves de fenda Phillips
- abraçadeiras de cabo (braçadeiras)
- lanterna.

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

PREPARAÇÃO DA PLACA-MÃE

Esta é a fase mais delicada e geralmente é feita *antes* da placa-mãe ser colocada na caixa.

Instalação do Processador (CPU)

1. Abrir a alavanca do *socket*.
2. Alinhar a seta/triângulo do CPU com a marca no *socket*.
3. Baixar a alavanca (com cuidado!).

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

PREPARAÇÃO DA PLACA-MÃE

Esta é a fase mais delicada e geralmente é feita *antes* da placa-mãe ser colocada na caixa.

Instalação do *Cooler*

1. Aplicar a **Pasta Térmica** (se não vier pré-aplicada)
2. Fixar o *cooler* (parafusos ou cliques).
3. Ligar o cabo do ventilador na porta **CPU_FAN**.

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

PREPARAÇÃO DA PLACA-MÃE

Esta é a fase mais delicada e geralmente é feita *antes* da placa-mãe ser colocada na caixa.

Instalação da Memória *RAM*

1. Abrir os cliques dos *slots DIMM*.
2. Consultar o manual para usar os *slots* corretos (geralmente pares coloridos para ***Dual Channel***).
3. Pressionar até ouvir um "clique" em ambas as extremidades.

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

MONTAGEM NA CAIXA

Preparação da Caixa (PSU e Armazenamento)

1. Instalar a Fonte de Alimentação (PSU) na parte traseira/inferior da caixa.
2. Instalar o SSD/HDD nas baías de armazenamento.

Fixação da Placa-Mãe

1. Instalar os **espaçadores** (separadores de metal) na caixa.
2. Colocar a placa-mãe.
3. Fixar a placa-mãe com parafusos (não apertar demais!).

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

MONTAGEM NA CAIXA

Placa Gráfica (GPU)

1. Abrir o clipe do *slot* **PCIe** principal.
2. Remover a tampa de metal na parte traseira da caixa.
3. Inserir a *GPU* até ouvir o "clique" do *slot*.
4. Fixar a *GPU* com parafusos na caixa.

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

CABLAGEM

Cablagem Essencial da Placa-Mãe

Ligar o cabo de 24 pinos (principal) e o cabo de 4/8 pinos do CPU.

Conexões de Dados e Painel Frontal

1. Ligar cabos de dados **SATA** ao *SSD/HDD*.
2. Ligar os cabos do painel frontal: **Power, Reset, USB, Audio** (consultar o manual da placa-mãe, pois é fácil errar).

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

CABLAGEM

Gestão de Cabos (*Cable Management*)

Usar as abraçadeiras de cabo para amarrar os cabos atrás do *tray* da placa-mãe. **Isto melhora o fluxo de ar e a estética.**

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

TESTE E FINALIZAÇÃO

Primeiro Arranque (*Boot*)

1. Ligar o PC.
2. Verificar se o *cooler* do *CPU* e da *GPU* estão a girar.
3. Entrar no ***BIOS/UEFI*** (geralmente tecla F2 ou DEL) para confirmar que o *CPU*, *RAM* e *SSD* estão a ser reconhecidos.

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

TESTE E FINALIZAÇÃO

Instalação do Sistema Operativo

Procedimento final: Sair do *BIOS* e iniciar a instalação do *Windows/Linux* através de uma *pen drive* (USB) de arranque.

PROCEDIMENTOS PARA A MONTAGEM DO COMPUTADOR

PROCEDIMENTOS PARA INSTALAR O SISTEMA OPERATIVO

O primeiro passo é criar o meio de instalação numa máquina diferente.

- **1. Obter o Ficheiro ISO:** Descarregue o ficheiro de imagem do sistema operativo (**ISO**) do *site* oficial
- **2. Criar a Pen Drive de Arranque:** Use um *software* como **Rufus** ou a **Media Creation Tool** da Microsoft para transferir o ficheiro ISO para uma pen *drive* USB (mínimo de 8GB). Esta pen *drive* será o seu "CD" de instalação.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO

Preparação (Antes de Ligar o PC)

O primeiro passo é criar o meio de instalação numa máquina diferente.

- **3. Conectar a *Pen Drive*:** Insira a pen *drive* de arranque numa porta USB do seu computador recém-montado.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO

Configuração do BIOS/UEFI

Você precisa dizer ao computador para ler a pen *drive* USB antes de tentar carregar qualquer outra coisa.

- **1. Ligar e Aceder ao BIOS:** Ligue o computador. Imediatamente, pressione a tecla designada para entrar no **BIOS/UEFI**. (Esta tecla é geralmente **DEL**, **F2**, **F10** ou **F12**; a placa-mãe costuma indicar qual é).
- **2. Alterar a Ordem de Arranque (*Boot Order*):** Navegue até a secção de Arranque (*Boot*) e defina a **Pen Drive USB** (ou "Removable Device") como a **primeira opção de arranque**.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO

Configuração do BIOS/UEFI

Você precisa dizer ao computador para ler a pen *drive* USB antes de tentar carregar qualquer outra coisa.

- **3. Guardar e Sair:** Guarde as alterações (***Save and Exit***) e reinicie o computador.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO

Instalação do Sistema Operativo

O computador deve agora arrancar automaticamente a partir da pen *drive* e iniciar o processo de instalação.

- **1. Ecrã de Boas-Vindas:** Escolha o idioma, o formato da hora e o método de teclado (Geralmente Português/Português).
- **2. Tipo de Instalação:**
 - Se for um PC novo, escolha **Instalação Personalizada**.
 - Quando lhe for perguntado onde quer instalar o SO, verá o seu **SSD** (ou HDD).

INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO

Instalação do Sistema Operativo

O computador deve agora arrancar automaticamente a partir da *pen drive* e iniciar o processo de instalação.

- **3. Criar Partições:** Selecione o seu SSD e clique em **Novo** para criar uma partição (pode usar o espaço total disponível).
 -  **Atenção:** Este passo apaga todos os dados no disco. Num PC novo, isso não é problema.
- **4. Iniciar a Cópia de Ficheiros:** Clique em **Seguinte**. O instalador irá copiar os ficheiros e o computador irá reiniciar várias vezes. **Deixe a pen drive inserida** até que o ecrã de configuração final apareça.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO

Configuração Final

Após as reinicializações, o sistema pedirá as suas informações.

- **1. Configuração do Utilizador:** Crie o seu nome de utilizador, palavra-passe e defina as configurações de privacidade.
- **2. Instalação Completa:** O ambiente de trabalho (*desktop*) aparecerá.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO

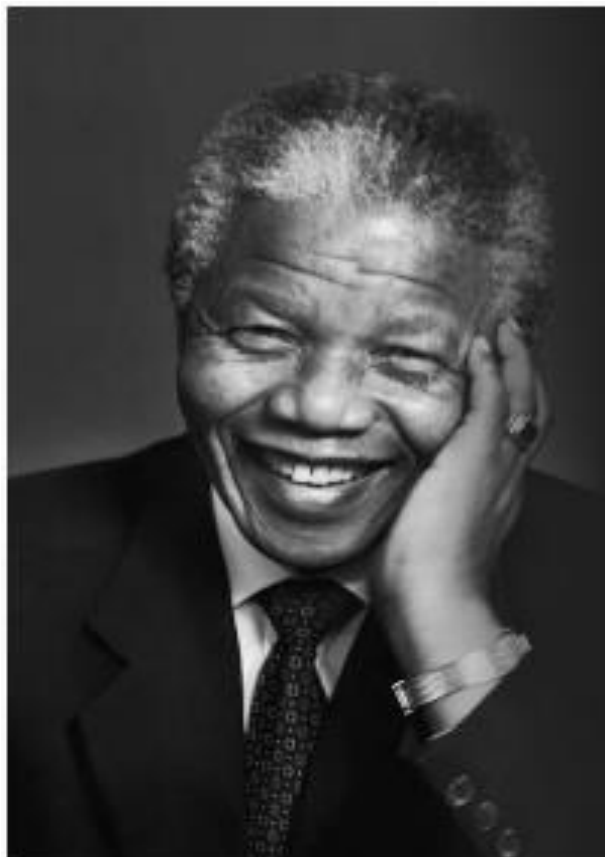
Configuração Final

Após as reinicializações, o sistema pedirá as suas informações.

- **3. (Muito Importante) Drivers:** O SO pode não reconhecer todo o *hardware* de imediato. Use o DVD/Pen *drive* fornecido com a **Placa-Mãe** e a **Placa Gráfica** para instalar os *drivers* mais recentes, ou descarregue-os dos *sites* oficiais.

A instalação dos *drivers* garante que todos os componentes do seu novo PC funcionem na capacidade máxima.

Perguntas e Debate ?????



A educação é a
arma mais
poderosa que você
pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela

 PENSADOR

Obrigado